

Localizador astronômico portátil

*Guia prático com matemática
explicada passo a passo*

ESP32-S3 • BNO085 • GPS NEO-6M ou NEO-M8N

Protótipo alimentado por USB, com leitura no computador pelo Serial Monitor.

Vamos montar o aparelho aos poucos, observar o que cada peça faz e entender como o programa encontra uma estrela no céu. As instruções práticas são diretas. A matemática começa do zero e mostra cada etapa das contas, com desenhos e exemplos.

Resultado esperado

Selecionar uma estrela de um pequeno catálogo local e visualizar no Serial Monitor a posição calculada, a orientação medida e uma indicação como “mova 14,15° para a direita e 5,89° para cima”.

Público Estudante de ensino médio técnico em informática

Versão 2.0 simplificada

Data 23 de setembro de 2026

Montagem de bancada e validação ao ar livre. O computador fornece energia e exibe os resultados. O funcionamento não depende de internet, Wi-Fi ou Bluetooth.

Sumário

1 O que vamos fazer	3
2 As peças do projeto	4
3 Como as informações se juntam	5
4 Montagem passo a passo	6
5 Fundamentos matemáticos	8
6 A matemática dos sensores	12
7 Coordenadas terrestres e celestes	15
8 Da esfera celeste à fórmula da altitude	19
9 Exemplo numérico completo	23
10 Como o programa será organizado	25
11 Como conferir se está funcionando	26
12 Quando alguma coisa não funcionar	27
13 O próximo passo	28
14 Fontes para consultar quando precisar	29

Como usar este manual

As seções 1 a 4 mostram o que vamos montar e como começar. As seções 5 a 9 explicam a matemática com calma. As seções 10 a 13 ajudam a programar, conferir o funcionamento e seguir para o próximo passo. Você pode consultar uma parte de cada vez.

Convenção de leitura

Na explicação, a vírgula indica decimal: 23,55°. No pseudocódigo e nos exemplos de Serial, usa-se ponto: 23.55. “Alt” significa ângulo acima do horizonte; a altitude GPS, em metros, é outra grandeza.

1 O que vamos fazer

Vamos montar um aparelho que ajude a apontar para uma estrela. Ele vai comparar **onde a estrela deveria estar** com **para onde estamos apontando**. O resultado aparecerá no computador, por exemplo: “mova 14° para a direita e 6° para cima”.

Nesta primeira versão, usaremos três peças principais: **ESP32-S3**, **BNO085** e **GPS**. O cabo USB ligará o aparelho ao computador e fornecerá energia. Não vamos acrescentar tela, bateria ou conexão Wi-Fi. O GPS recebe sinais dos satélites sem precisar de internet.

1.1 A ordem do trabalho

Não precisamos montar tudo de uma vez. Vamos seguir esta sequência e só avançar quando a parte anterior estiver funcionando.

Etapa	O que faremos	O que devemos observar
1	Ler o BNO085.	Os valores mudam quando movemos o sensor.
2	Ler o GPS.	Chegam informações de localização e horário.
3	Conferir esses dados.	O local, a data e a hora estão corretos.
4	Cadastrar de 5 a 10 estrelas.	O programa conhece o nome e a posição de cada uma.
5	Calcular a posição no céu.	O programa encontra altitude e azimute.
6	Comparar com o aparelho.	Descobrimos quanto falta mover.
7	Mostrar o resultado.	O computador exibe os números e a orientação.
8	Experimentar no céu.	Apontamos para uma estrela conhecida e conferimos.

Altitude e azimute são os dois ângulos usados para indicar uma direção no céu. Eles serão explicados com calma na parte de matemática. Por enquanto, basta pensar em **quanto girar para os lados** e **quanto levantar a frente do aparelho**.

1.2 O que você precisa saber agora

Você não precisa decorar as siglas dos pinos nem entender todas as contas antes de começar. Primeiro faremos cada peça conversar com o computador. Depois ligaremos essas leituras à matemática.

Como acompanhar: você pode marcar as etapas acima ou simplesmente guardar o programa que funcionou. Não é necessário preencher relatórios a cada utilização. Se algo der errado, uma foto da ligação ou a mensagem exibida no computador já ajuda a investigar.

2 As peças do projeto

2.1 Para que serve cada peça

Peça	Função	Pense nela como
ESP32-S3	Recebe os dados e executa as contas.	O responsável pelo programa.
BNO085	Ajuda a medir a direção e a inclinação do aparelho.	Um sensor de orientação.
GPS NEO-6M ou NEO-M8N	Informa localização, data e hora.	A referência de lugar e horário.

Quando falamos em **placa**, estamos falando da pequena placa eletrônica de cada peça. **Não são placas de metal para comprar ou usar nos testes.** As mesmas peças serão usadas durante a montagem e depois nas observações.

2.2 O que acompanha as três peças

Precisaremos de um cabo USB que transmita dados e de fios para fazer as conexões. O GPS também precisa de sua antena, que costuma acompanhar o módulo; confirme isso no anúncio. Um suporte simples deve manter as peças firmes quando começarmos a apontar para o céu.

Não vamos acrescentar uma bateria ao conjunto. Se o módulo GPS já vier com uma pequena bateria de memória, ela não alimenta o projeto inteiro; não é um item que precisamos comprar separadamente.

2.3 O que conferir antes de comprar ou ligar

ESP32-S3: queremos a placa pronta para conectar por USB, e não o chip solto.

BNO085: queremos o sensor já montado em uma plaquinha, com os pinos de conexão disponíveis. Para nossa combinação com o ESP32-S3, vamos preferir a ligação chamada **SPI**. É apenas o nome da comunicação por fios entre eles; você não precisa decorar os nomes dos sinais agora. [R2]

GPS: queremos a plaquinha com antena e informação clara sobre a alimentação elétrica.

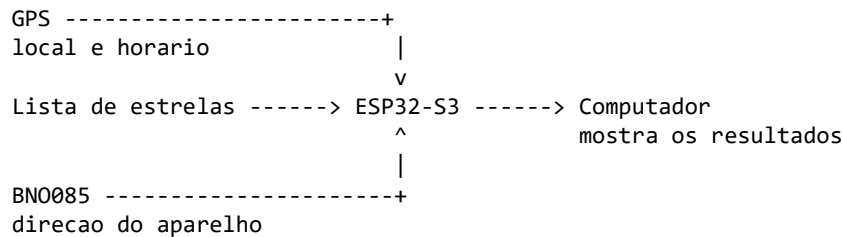
Antes de ligar os fios: confira o modelo exato e o desenho dos pinos. Duas placas parecidas podem ter ligações diferentes. A tensão de alimentação precisa ser a correta, e os pinos de sinal do ESP32-S3 não devem receber 5 V. Essa conferência será feita uma vez para a montagem escolhida, não a cada observação.

3 Como as informações se juntam

Cada peça responde a uma pergunta:

- **GPS:** onde estamos e que horas são?
- **BNO085:** para onde o aparelho está apontando?
- **ESP32-S3:** com essas informações, onde a estrela deveria aparecer?

Além dos sensores, o programa terá uma pequena lista de estrelas. Cada nome virá acompanhado de duas coordenadas, que funcionam como um endereço no céu. As seções de astronomia explicam essas coordenadas.



3.1 O que aparecerá no computador

Usaremos o **Serial Monitor**, uma janela de texto do programa usado para gravar o ESP32. Não é um site nem uma tela adicional.

```
Estrela escolhida: EXEMPLO
Estrela: 109 graus para os lados; 54 graus de elevacao
Aparelho: 95 graus para os lados; 48 graus de elevacao
Mova aproximadamente 14 graus para a direita
e 6 graus para cima.
```

Esses números são apenas uma ilustração. No cálculo real, os ângulos “para os lados” serão medidos a partir do norte. A seção 9 mostra como chegamos a um exemplo completo.

3.2 Precisamos definir a frente do aparelho

Marcaremos uma seta no suporte para indicar a direção de apontamento. Assim, sempre saberemos o que significa “a frente”. O sensor deve ficar firme em relação a essa seta.

Quando levantarmos a frente, a elevação mostrada deverá aumentar. Quando girarmos para a direita, a direção horizontal deverá mudar no sentido esperado. Conferir isso evita que o programa mande mover para o lado errado.

Se faltar sinal do GPS ou uma leitura do sensor, a tela deve avisar que está aguardando dados. Uma informação antiga não deve ser mostrada como se tivesse acabado de ser medida.

4 Montagem passo a passo

4.1 Começar pelo ESP32 e pelo computador

1. Preparar o programa de trabalho. Usaremos o Arduino IDE para escrever e enviar o programa ao ESP32-S3. A instalação do suporte da placa e das bibliotecas pode precisar de internet; depois dessa preparação, o aparelho funcionará sem rede.

Bibliotecas são conjuntos de código já prontos que ajudam a conversar com os sensores. As previstas para esta montagem são Adafruit BNO08x e sua dependência Adafruit BusIO, para o BNO085, e TinyGPSPlus, para o GPS. Não precisamos escrever toda essa comunicação do zero.

2. Conectar o cabo USB. Escolha no Arduino IDE a placa e a porta correspondentes ao ESP32. A configuração exata depende do modelo comprado e de sua conexão USB.

3. Fazer o primeiro teste. Envie um programa simples que mostre “Sistema iniciado” e um número que aumenta. Abra o Serial Monitor; quando houver a opção de velocidade, ajuste para 115200, igual ao programa de teste.

Deu certo quando: a mensagem aparece e o número continua mudando. Se nada aparecer, confira primeiro cabo, porta selecionada e conexão USB.

4.2 Acrescentar o BNO085

Desligue o USB antes de montar ou mudar os fios. Confira a alimentação e os nomes dos pinos na placa comprada. Todos os módulos precisam compartilhar a referência elétrica chamada **GND**, normalmente escrita na própria placa.

A comunicação prevista para o BNO085 será SPI. O programa e a ligação devem usar os mesmos pinos. A indicação desses pinos depende dos modelos exatos; não use a posição de um fio em uma foto de outra placa como garantia.

Depois de ligar corretamente, abra um exemplo da biblioteca e peça o tipo de orientação que utiliza o norte magnético: **SH2_ROTATION_VECTOR**. Esse nome é uma configuração do programa, não outra peça. [R1]

Deu certo quando: os valores aparecem, mudam ao movimentar o sensor e voltam aproximadamente ao valor inicial quando retornamos à mesma posição. Faça movimentos suaves e mantenha o sensor afastado de ímãs e dos alto-falantes do computador.

O primeiro objetivo é ver o sensor funcionando. A comparação com a estrela entra depois.

4.3 Acrescentar o GPS e juntar as peças

1. Testar a comunicação. Com a energia desligada, conecte o GPS conforme a alimentação indicada para sua placa. Para receber seus dados, o pino **TX do GPS** deve chegar a um pino configurado como **RX no ESP32**. TX significa transmitir; RX, receber. É assim que uma peça envia informação à outra.

Essa comunicação se chama UART. Aqui também precisamos de GND comum. No primeiro teste de leitura, não é necessário enviar comandos ao GPS; por isso sua entrada RX pode ficar sem ligação.

2. Procurar sinal. Ligue o conjunto e coloque a antena em local com boa visão do céu, na posição indicada pelo fabricante. O GPS pode levar algum tempo para encontrar sua localização. Receber letras e números antes disso é normal: comunicação funcionando e localização encontrada são coisas diferentes.

3. Conferir os dados. Depois que o GPS encontrar a posição, veja se latitude e longitude correspondem ao local. Confira também o ano, a data e a hora. A hora recebida é **UTC**, uma referência mundial; ela pode ser diferente da hora do seu relógio. O programa usará UTC nas contas.

Deu certo quando: o local faz sentido, a data está correta e o horário continua avançando. Não basta que o GPS tenha fornecido uma posição uma vez: precisamos continuar recebendo dados atuais.

4.4 Juntar os dois sensores

Quando cada sensor funcionar sozinho, conecte os dois ao ESP32 e confira se ambos continuam sendo lidos. Depois acrescente a lista de estrelas e o cálculo da posição no céu.

Conferência rápida antes de avançar:

- ☐ O ESP32 mostra mensagens no computador.
- ☐ O BNO085 responde ao movimento.
- ☐ O GPS informa local, data e hora corretos.
- ☐ Com os dois conectados, as leituras continuam chegando.
- ☐ Quando falta uma leitura, o programa avisa que está aguardando.

Essas conferências fazem parte da construção. Você não precisa repetir uma lista formal a cada vez que usar o aparelho. Durante o desenvolvimento, salve os pequenos programas que funcionaram: eles ajudam a descobrir um problema se alguma mudança não der certo.

5 Fundamentos matemáticos

5.1 Graus e radianos

Um ângulo descreve uma mudança de direção. Ao girar uma volta completa, você retorna à direção inicial. Dividimos essa volta em **360 graus**, escritos 360° . Um quarto de volta é 90° ; meia volta é 180° . No localizador, um erro de 5° significa que a direção apontada ainda precisa mudar esse ângulo, não que faltam 5 centímetros.

O **radiano** mede o ângulo pela relação entre o comprimento de um arco e o raio do círculo. Se o arco tem o mesmo comprimento que o raio, o ângulo vale 1 radiano. Como a circunferência mede 2π vezes o raio, uma volta completa mede 2π radianos. O número π vale aproximadamente 3,14159265.

$$\theta_{rad} = \frac{\text{comprimento do arco}}{\text{raio}}$$

$$360^\circ = 2\pi \text{ rad} \quad 180^\circ = \pi \text{ rad}$$

$$\theta_{rad} = \theta_{graus} \times \frac{\pi}{180}$$

$$\theta_{graus} = \theta_{rad} \times \frac{180}{\pi}$$

Exemplo passo a passo. Para converter 30° : divida 30 por 180 e multiplique por π . O resultado é $\pi/6$, aproximadamente 0,523599 rad. Para voltar a graus, multiplique 0,523599 por $180/\pi$: o resultado é aproximadamente 30° .

Movimento	Graus	Radianos
Um quarto de volta	90°	$\pi/2 \approx 1,570796$
Meia volta	180°	$\pi \approx 3,141593$
Uma volta	360°	$2\pi \approx 6,283185$

Regra de programação

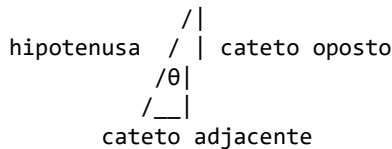
As funções `sin`, `cos`, `tan`, `asin`, `acos` e `atan2` de C/C++ trabalham em radianos. O Serial pode mostrar graus. Converter as entradas antes das contas e as saídas depois evita um dos erros mais comuns do projeto.

Graus também podem ser divididos em minutos e segundos de arco: $1^\circ = 60'$ e $1' = 60''$. Portanto $23^\circ 30' = 23 + 30/60 = 23,5^\circ$. Isso é diferente de minutos e segundos de um relógio. A ascensão reta, estudada adiante, usa outra escala angular expressa em horas.

Teste de entendimento. Quanto valem 45° em radianos? Faça $45\pi/180 = \pi/4 \approx 0,785398$. O programa deve guardar mais casas decimais durante as contas e arredondar apenas quando mostrar o resultado. Assim, pequenos arredondamentos não se acumulam sem necessidade.

5.2 Seno cosseno e tangente

Considere um triângulo retângulo, que possui um ângulo de 90°. A hipotenusa é o lado oposto ao ângulo reto e o maior lado. Escolha um dos outros ângulos, θ . O cateto que fica em frente a θ é o oposto; o que encosta em θ é o adjacente.



No esquema, θ representa o ângulo no vértice inferior esquerdo. Para um ângulo fixo, ampliar o triângulo multiplica todos os lados pelo mesmo fator. As razões entre os lados continuam iguais; por isso elas podem representar o ângulo.

$$\sin(\theta) = \frac{\text{cateto oposto}}{\text{hipotenusa}}$$

$$\cos(\theta) = \frac{\text{cateto adjacente}}{\text{hipotenusa}}$$

$$\tan(\theta) = \frac{\text{cateto oposto}}{\text{cateto adjacente}} = \frac{\sin(\theta)}{\cos(\theta)}$$

Exemplo 3–4–5. Imagine cateto oposto de 3 cm, adjacente de 4 cm e hipotenusa de 5 cm. Temos $\sin(\theta) = 3/5 = 0,6$; $\cos(\theta) = 4/5 = 0,8$; $\tan(\theta) = 3/4 = 0,75$. Esses números são razões sem unidade. Um triângulo de lados 6, 8 e 10 cm produz os mesmos valores.

As funções inversas recuperam o ângulo: $\theta = \arcsen(0,6) \approx 36,87^\circ$. Em código, escreve-se `asin(0.6)`, cujo resultado precisa ser convertido de radianos para graus. Da mesma forma, `arccos` corresponde a `acos` e `arctan` a `atan`.

Função inversa não é divisão

`arcsen(x)` significa “qual ângulo tem seno x ?”. Não significa $1/\sin(x)$. Para evitar essa confusão, este manual prefere a palavra `arcsen` em vez de `sen` elevado a -1 .

Seno e cosseno sempre ficam entre -1 e $+1$. A tangente pode assumir valores muito grandes e não é definida quando $\cos(\theta) = 0$, como em 90° . Mais adiante, `atan2` permitirá descobrir uma direção sem dividir por uma componente que pode ser zero.

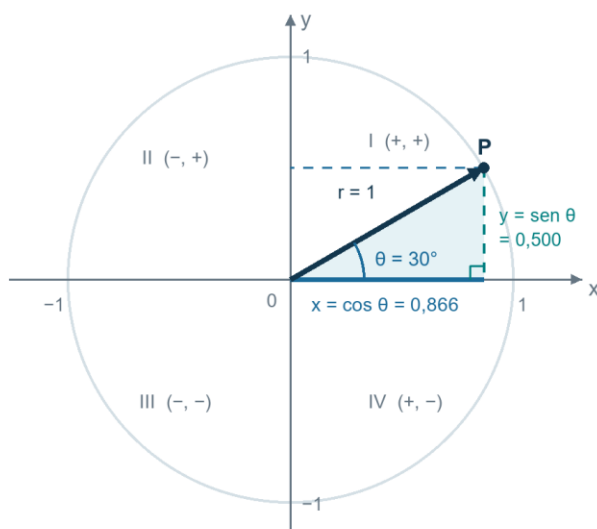
Ligação com o projeto. Quando um vetor unitário aponta 30° acima do horizonte, sua componente vertical é $\sin(30^\circ) = 0,5$. Sua projeção no plano horizontal mede $\cos(30^\circ) \approx 0,866$. As próximas fórmulas astronômicas usarão exatamente essa ideia.

5.3 Círculo trigonométrico e vetores

Um vetor é uma seta com direção, sentido e comprimento. Um **vetor unitário** tem comprimento 1: ele descreve uma direção sem precisar indicar uma distância. Essa representação combina com o localizador, porque precisamos apontar para uma estrela, não calcular a distância até ela.

Círculo trigonométrico e vetor unitário

O ângulo parte do eixo +x e cresce no sentido anti-horário.



Para $\theta = 30^\circ$

Vetor: $v = (x, y)$

$$x = 1 \cdot \cos(30^\circ) = 0,866$$

$$y = 1 \cdot \sin(30^\circ) = 0,500$$

$$\cos^2\theta + \sin^2\theta = 1$$

O cosseno é a projeção horizontal do vetor.

O seno é a projeção vertical do vetor.

Os sinais indicados em cada quadrante são os de $(\cos \theta, \sin \theta)$.

Figura 1 O ponto do círculo é a ponta do vetor unitário. As projeções nos eixos são cosseno e seno.

No círculo de raio 1, medimos θ a partir do eixo x positivo, no sentido anti-horário. O ponto alcançado tem coordenadas $x = \cos(\theta)$ e $y = \sin(\theta)$. Para $\theta = 30^\circ$, $x \approx 0,866$ e $y = 0,500$. O triângulo desenhado é apenas a decomposição da mesma seta em duas direções perpendiculares.

$$x = \cos(\theta) \quad y = \sin(\theta) \quad x^2 + y^2 = 1$$

No primeiro quadrante, x e y são positivos. No segundo, x é negativo e y positivo. No terceiro, ambos são negativos. No quarto, x é positivo e y negativo. Esses sinais são necessários para distinguir, por exemplo, 30° de 150° : ambos têm seno 0,5, mas cossenos de sinais opostos.

Exemplo de verificação. $0,866^2 + 0,500^2 \approx 0,999956$. A pequena diferença em relação a 1 vem do arredondamento. Com mais casas decimais, a soma aproxima-se ainda mais de 1.

Em três dimensões acrescentamos uma componente vertical. Um vetor de direção terá três números; eles não são três ângulos. Na base local Leste, Norte, Cima, escreveremos esse vetor como (E, N, U). Seus componentes podem ser positivos ou negativos, conforme o lado para o qual a seta aponta.

Duas convenções diferentes

O círculo matemático começa em x e cresce no sentido anti-horário. Nosso azimuth começa no norte e cresce em direção ao leste. A função atan2 deve receber as componentes na ordem que corresponde à convenção usada.

5.4 Como atan2 descobre o quadrante

Se conhecemos x e y de um vetor, queremos recuperar seu ângulo. Usar somente $\text{atan}(y/x)$ perde informação: os vetores $(1, 1)$ e $(-1, -1)$ têm a mesma divisão $y/x = 1$, mas apontam em sentidos opostos. Além disso, dividir por x é um problema quando $x = 0$.

atan2(y, x) recebe os dois componentes separados. Assim, considera seus sinais e escolhe o quadrante correto. Em C/C++, o primeiro argumento é y e o segundo é x . O retorno fica usualmente entre $-\pi$ e $+\pi$ radianos, equivalente a -180° e $+180^\circ$.

x	y	atan2 em graus	Ângulo normalizado
1	1	45°	45°
-1	1	135°	135°
-1	-1	-135°	225°
1	-1	-45°	315°
0	1	90°	90°

Normalizar significa escrever o mesmo ângulo no intervalo desejado. -45° e 315° indicam a mesma direção: basta somar uma volta completa. Para colocar qualquer ângulo entre 0° inclusive e 360° exclusivo, calculamos o resto de uma divisão por 360 e corrigimos o sinal negativo.

```
wrap360(x):  
    r = fmod(x, 360.0)  
    se r < 0: r = r + 360.0  
    retornar r  
  
wrap180(x):  
    retornar wrap360(x + 180.0) - 180.0
```

Não use o operador $\%$ com `double` em C++; use `fmod`. O segundo procedimento produz resultados entre -180° inclusive e $+180^\circ$ exclusivo. Ele será útil para escolher o menor giro horizontal até o alvo.

Exemplo no norte. Aparelho em 358° , estrela em 2° . A subtração simples é $2 - 358 = -356^\circ$. Aplicando `wrap180`, o resultado é $+4^\circ$: basta girar quatro graus para a direita. Não é preciso dar quase uma volta inteira.

No sistema Leste–Norte–Cima, a direção norte deve resultar em 0° . Por isso o azimuth será `atan2(E, N)`: a componente norte ocupa a posição de referência, e a componente leste indica o crescimento do ângulo. Se E e N forem ambos zero, a seta está vertical e **não existe azimuth definido**. O software deve tratar esse caso explicitamente.

6 A matemática dos sensores

6.1 Como medir a inclinação

O BNO085 reúne três sensores. Vamos entender o papel de cada um, começando pelo **acelerômetro**. Ele mede aceleração nos três eixos da placa. Isso ajuda a perceber a direção vertical quando o aparelho está parado ou se move devagar.

Há um detalhe: parado sobre a mesa, o sensor mede o efeito do apoio que impede sua queda. Por isso a leitura não é zero; seu tamanho costuma ficar próximo de **9,81 m/s²**, o valor da aceleração da gravidade perto da superfície terrestre. Em uma queda livre ideal, a leitura seria próxima de zero.

Para este exemplo, vamos chamar de **x** a direção da frente, **y** a direção da esquerda e **z** a direção de cima do aparelho. Com os sinais conferidos e o aparelho nivelado, esperamos aproximadamente $a_x = 0$, $a_y = 0$ e $a_z = +9,81$.

Por que inclinar muda esses números? A direção vertical continua sendo a mesma no ambiente, mas muda sua relação com os eixos da placa. Uma parte da leitura que antes estava toda em **z** passa a aparecer em **x** quando levantamos a frente.

$$Alt_{repouso} = \text{graus}(\text{atan2}(a_x, \sqrt{a_y^2 + a_z^2}))$$

Nessa fórmula, a raiz quadrada combina as duas componentes que não apontam para a frente. atan2 compara essa combinação com a_x e devolve a inclinação. A função graus converte o resultado de radianos para graus.

Exemplo de uma inclinação de 30°. Suponha $a_x = 4,905$; $a_y = 0$; $a_z = 8,496 \text{ m/s}^2$.

$$\sqrt{a_y^2 + a_z^2} = \sqrt{0^2 + 8,496^2} = 8,496$$

$$Alt_{repouso} = \text{graus}(\text{atan2}(4,905, 8,496)) \approx 30^\circ$$

Se a frente estiver nivelada, $a_x = 0$ e a mesma conta resulta em 0°. Se a leitura da frente mudar de sinal, o ângulo indicará uma inclinação no sentido contrário. Os nomes dos eixos da placa podem ser diferentes dos deste exemplo; precisamos conferir isso na montagem.

Limite dessa ideia: sacudir ou acelerar a placa mistura o movimento com a referência vertical. Além disso, girar horizontalmente sobre a mesa não muda a gravidade. Portanto, o acelerômetro sozinho não descobre o norte.

6.2 Como medir a rotação

O **giroscópio** mede a rapidez com que o aparelho gira. Imagine que a leitura seja 20 graus por segundo. Isso quer dizer que, mantendo esse movimento durante um segundo, a direção mudará 20°.

Para encontrar a mudança de ângulo, multiplicamos a velocidade de rotação pelo tempo decorrido. Usaremos a letra grega ω , chamada ômega, para a velocidade angular. O símbolo Δ , chamado delta, significa “variação”.

$$\Delta\theta = \omega \times \Delta t$$

Velocidade de rotação	Tempo	Mudança de ângulo
20° por segundo	0,5 segundo	$20 \times 0,5 = 10^\circ$
20° por segundo	0,02 segundo	$20 \times 0,02 = 0,4^\circ$
0° por segundo	1 segundo	0°

Se conhecemos o ângulo anterior, somamos a mudança para estimar o novo ângulo:

$$\theta_{\text{novo}} \approx \theta_{\text{anterior}} + \omega \times \Delta t$$

Exemplo. A direção estava em 15°. Durante 0,5 s, medimos uma rotação de 20°/s. A mudança foi de 10°, então a nova direção estimada é $15^\circ + 10^\circ = 25^\circ$.

Quando o programa repete essa soma muitas vezes, chamamos o processo de **integração**. Neste caso, integrar é acumular pequenas mudanças ao longo do tempo. É importante usar o tempo realmente decorrido entre as leituras.

Por que o erro pode crescer

Suponha que o aparelho esteja parado, mas o sensor indique por engano 0,1° por segundo. Depois de um minuto, a soma produzirá:

$$\text{erro} = 0,1^\circ/\text{s} \times 60 \text{ s} = 6^\circ$$

Esse acúmulo de erro é chamado **deriva**. O giroscópio acompanha bem as mudanças rápidas, mas precisa de outras referências para que um pequeno erro não cresça continuamente.

As contas acima ilustram um giro em um eixo. Para movimentos em três dimensões, o cálculo completo é mais elaborado e a ordem das rotações importa. O BNO085 já cuida dessa combinação internamente; não precisamos criar esse cálculo do zero para começar.

6.3 O norte e a combinação dos sensores

O **magnetômetro** mede o campo magnético ao redor do aparelho. O campo da Terra permite obter uma referência de norte, como acontece com uma bússola. Ímãs, objetos de aço e alto-falantes próximos podem alterar essa leitura.

O BNO085 combina os três sensores: o acelerômetro ajuda a reconhecer a vertical, o giroscópio acompanha o movimento e o magnetômetro ajuda a manter uma referência de norte. Essa combinação se chama **fusão de sensores**. [R1]

Na prática, leremos a orientação que o BNO085 calcula e conferiremos se ela corresponde à seta desenhada no aparelho. Levantar a seta deve aumentar a elevação mostrada. Girar no horizonte deve mudar a direção horizontal. Não precisamos começar entendendo o formato interno de todos os números transmitidos pelo sensor.

Norte magnético e norte verdadeiro

A bússola usa o **norte magnético**. As contas do céu usam o **norte verdadeiro**, ligado ao eixo de rotação terrestre. A diferença entre os dois é um ângulo chamado **declinação magnética**, que representaremos por D . Ela depende do lugar e da data. [R13]

Adotando D positivo para leste e negativo para oeste, a correção é:

$$Az_{verdadeiro} = \text{wrap360}(Az_{magnético} + D)$$

Exemplo fictício. Se o aparelho informa azimuth magnético de 100° e a correção do lugar é $D = -20^\circ$, então:

$$Az_{verdadeiro} = 100^\circ + (-20^\circ) = 80^\circ$$

O programa precisa comparar esses 80° com a posição calculada da estrela. Comparar diretamente os 100° sem a correção introduziria um erro de 20° nesse exemplo.

wrap360 apenas coloca o resultado entre 0° e 360° , como explicado na seção 5.4. Se a soma fosse -5° , o ângulo equivalente seria 355° .

Como faremos no projeto: obteremos uma correção adequada ao local e à data e a guardaremos no programa. Não é necessário consultar a internet a cada uso. Uma mudança importante de local ou a passagem do tempo pode exigir atualizar esse valor.

Não confunda essa declinação magnética com a **declinação de uma estrela**. Os nomes se parecem, mas descrevem ângulos diferentes. E a correção de norte não substitui conferir se o sensor está montado na mesma direção da seta.

7 Coordenadas terrestres e celestes

7.1 Latitude longitude altitude e azimuth

A **latitude** ϕ informa a posição ao norte ou ao sul do equador terrestre: norte positivo, sul negativo. A **longitude** λ informa a posição a leste ou a oeste de Greenwich: leste positivo, oeste negativo. Um exemplo aproximado é $\phi = -23,55^\circ$ e $\lambda = -46,63^\circ$. O GPS fornece esses números e a hora; ele não mede a direção para a qual um aparelho parado aponta.

Coordenadas horizontais: azimuth e altitude

A direção de um astro é descrita por uma rotação no horizonte e outra para cima.

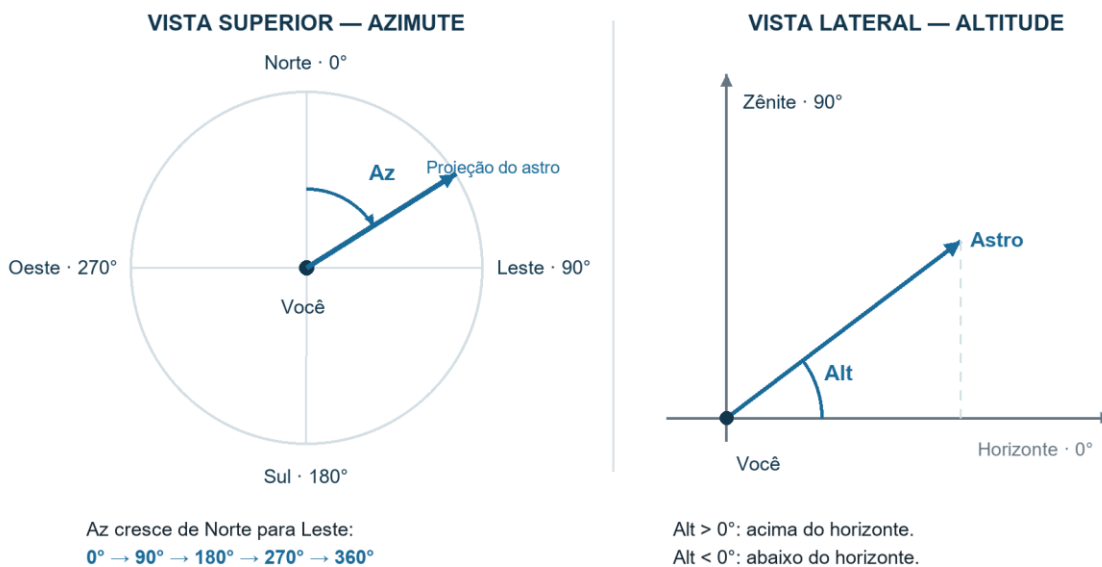


Figura 2 Azimute é o giro no horizonte. Altitude é a elevação da direção acima do horizonte.

O **azimute** **Az** começa no norte geográfico: norte = 0°, leste = 90°, sul = 180° e oeste = 270°. Seu valor cresce no sentido horário quando o horizonte é visto de cima. A **altitude angular** **Alt** vale 0° no horizonte, +90° no zênite, que fica diretamente acima de você, e é negativa abaixo do horizonte.

Um astro com $Az = 90^\circ$ e $Alt = 30^\circ$ está na direção leste e 30° acima do horizonte. Um astro com $Alt = -10^\circ$ está geometricamente abaixo do horizonte; não deve gerar uma instrução de observação como se estivesse visível. Prédios, árvores e montanhas ainda podem esconder um astro com Alt positiva.

Duas altitudes diferentes

A altitude do GPS é uma altura em metros, com referência que depende da mensagem. A altitude astronômica é um ângulo. Nesta primeira transformação de estrelas distantes, utilizamos latitude, longitude e UTC; não somamos metros do GPS a graus do céu.

O horizonte e o zênite pertencem ao observador. Por isso as coordenadas Alt/Az de uma mesma estrela mudam com o lugar e o instante. Precisamos de outro sistema para cadastrar as estrelas de forma estável: ascensão reta e declinação.

7.2 Ascensão reta declinação e catálogo inicial

Imagine prolongar o plano do equador terrestre até o céu. Ele define o **equador celeste**. A **declinação δ** , ou Dec, mede o afastamento angular ao norte ou ao sul desse equador: de -90° a $+90^\circ$. A **ascensão reta α** , ou RA, mede a posição ao longo do equador a partir de uma origem convencional ligada ao equinócio.

A RA costuma ser escrita em horas, minutos e segundos de ângulo. Essas horas não são a hora do relógio nem o horário em que a estrela aparece. Uma volta completa tem 24 h de RA e 360° , portanto:

$$24\text{ h} = 360^\circ \quad 1\text{ h} = 15^\circ \quad RA_{\text{graus}} = 15 \times RA_{\text{horas}}$$

Exemplo. RA = 6 h 45 min equivale a $6 + 45/60 = 6,75$ h. Multiplicando por 15, obtemos $101,25^\circ$. Para incluir segundos, some segundos/3600 antes de multiplicar. Para uma declinação negativa, o sinal vale para tudo: $-16^\circ 42' = -(16 + 42/60) = -16,7^\circ$.

O catálogo abaixo reúne **oito estrelas reais**. As posições são aproximadas e vêm do catálogo SIMBAD. Elas usam uma referência chamada J2000, ligada ao ano 2000. Essa identificação é importante porque as coordenadas mudam lentamente com o tempo. [A6]

Estrela	RA em graus	Dec em graus
Sirius	101,287155	-16,716116
Canopus	95,987958	-52,695661
Alfa Centauri sistema	219,902083	-60,833972
Rigel	78,634467	-8,201638
Antares	247,351915	-26,432003
Spica	201,298247	-11,161319
Aldebaran	68,980163	+16,509302
Achernar	24,428523	-57,236753

Na primeira versão, escolheremos uma estrela pelo nome ou por seu número na lista, dentro do programa ou pela janela de texto do computador. Nem todas estarão visíveis na mesma noite. Para os testes, prefira alvos calculados entre 20° e 70° de altitude, identificados independentemente no céu.

Uma simplificação das nossas contas

O eixo terrestre muda lentamente de direção; esse movimento se chama **precessão**. Por isso, usar as coordenadas de referência do ano 2000 diretamente para a data atual introduz uma pequena diferença. Nossa primeira versão também não corrige o desvio da luz causado pela atmosfera, chamado **refração**. Isso será indicado no programa; depois poderemos melhorar essas correções.

7.3 Tempo sideral local e ângulo horário

O céu parece girar porque a Terra gira. Para descobrir onde está uma estrela, precisamos relacionar sua RA ao giro atual do céu sobre o observador. O **tempo sideral local**, LST, expressa essa relação: ele corresponde à RA que está cruzando a parte de culminação superior do meridiano local naquele instante. O meridiano é o círculo que passa pelos polos celestes e pelo zênite. [A2]

Pense no LST como um indicador da “RA que está passando agora pelo meridiano”. Ele não é a hora civil. Um ciclo sideral dura aproximadamente 23 h 56 min de tempo civil. Por isso uma estrela tende a cruzar o meridiano alguns minutos mais cedo a cada dia civil.

O LST depende da data, da hora e da longitude. A latitude entra depois, na transformação de coordenadas, mas não no cálculo do LST. Como usamos o GPS, a entrada temporal deve ser **UTC**, com data completa. Não aplique o fuso horário local antes de calcular o céu.

$$H = LST - RA$$

O resultado H é o **ângulo horário**. Trabalhe com unidades iguais: se LST e RA estão em graus, H sai em graus; se estão em horas, H sai em horas e pode ser multiplicado por 15. Adotaremos H positivo para oeste do meridiano e negativo para leste. Normalize para -180° a $+180^\circ$ usando `wrap180`.

Situação	Exemplo	Interpretação
$H = 0^\circ$	$LST = RA$	Astro na culminação superior
$H < 0^\circ$	$H = -40^\circ$	Astro a leste do meridiano
$H > 0^\circ$	$H = +40^\circ$	Astro a oeste do meridiano

Exemplo completo de unidades. $LST = 3 \text{ h } 20 \text{ min} = 3 + 20/60 = 3,333333 \text{ h}$. Em graus, vale 50° . Uma estrela com $RA = 6 \text{ h}$ tem $RA = 90^\circ$. Logo $H = 50^\circ - 90^\circ = -40^\circ$. Esse é o valor que entra em `sen(H)` e `cos(H)`, após conversão para radianos.

Uma estrela a leste do meridiano não está obrigatoriamente visível: ela ainda pode estar abaixo do horizonte. A altitude precisa ser calculada. Também não se deve substituir H diretamente por azimute; H é medido no sistema equatorial, enquanto Az é medido no horizonte local.

O que o GPS resolve

O GPS fornece a posição terrestre e o instante. O ESP32 transforma esse instante em LST e usa o catálogo. Nenhum pedido a um servidor é necessário durante o funcionamento.

7.4 Da data UTC ao tempo sideral

Esta página mostra como o programa encontra o LST a partir da data e da hora. Você não fará estas contas à mão toda vez que usar o aparelho. Usaremos UTC como uma aproximação de UT1, uma medida de tempo ligada à rotação terrestre. Essa simplificação atende ao nosso primeiro projeto; cálculos mais precisos exigem outras correções. [A2]

Primeiro converta a data gregoriana em **data juliana JD**, uma contagem contínua de dias que inclui a fração do dia. Aqui JD não significa “dia do ano”. A contagem muda de inteiro ao meio-dia: 01/01/2000 às 12:00 UTC corresponde a JD = 2451545,0. [A3]

```
Entrada: Y, M, dia, hora, minuto, segundo em UTC
Se M <= 2: Y = Y - 1; M = M + 12
A = floor(Y / 100)
B = 2 - A + floor(A / 4)
f = (hora + minuto/60 + segundo/3600) / 24
JD = floor(365.25 * (Y + 4716))
    + floor(30.6001 * (M + 1))
    + dia + B - 1524.5 + f
```

floor significa arredondar para baixo. Use divisão real onde for necessário; em C++, dividir dois inteiros pode descartar a fração. Valide o calendário antes: mês, dia e ano precisam existir, inclusive em anos bissextos. A receita destina-se ao calendário gregoriano moderno usado no projeto.

Depois separe a meia-noite anterior e as horas decorridas. Evite chamar essas horas de H, pois H já significa ângulo horário.

$$JD_0 = \text{floor}(JD - 0,5) + 0,5$$
$$h_{UT} = 24(JD - JD_0)$$
$$D_0 = JD_0 - 2451545,0 \quad T = \frac{JD - 2451545,0}{36525}$$

Na expressão seguinte, o resultado está em horas. wrap24 faz a mesma correção de volta que wrap360, mas com período 24. GMST é o tempo sideral médio de Greenwich; somar longitude/15 o transforma em tempo sideral médio local. [A2]

$$GMST_h = \text{wrap24}(6,697375 + 0,065709824279 D_0$$
$$+ 1,0027379 h_{UT} + 0,0000258 T^2)$$
$$LST_h = \text{wrap24}(GMST_h + \lambda/15) \quad LST_{\text{graus}} = 15 LST_h$$

Teste de referência. Para JD = 2451545,0 e longitude 0°, GMST ≈ 18,697374888 h = 280,460623318°. Esse teste verifica o algoritmo; ele não é o instante fictício do exemplo da seção 9. Na primeira versão, registre o uso de tempo sideral médio e das aproximações do catálogo.

8 Da esfera celeste à fórmula da altitude

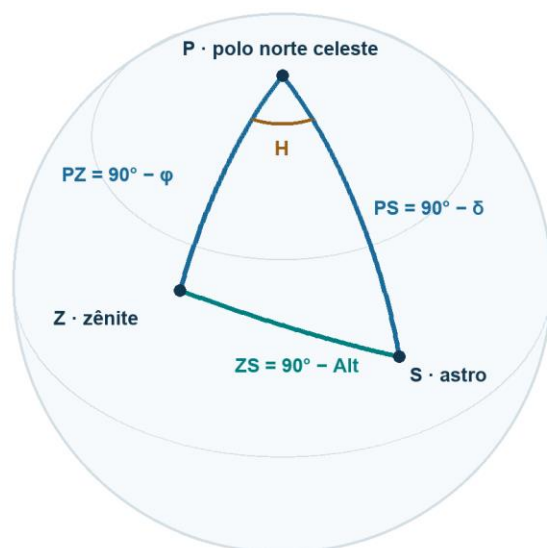
8.1 Esfera celeste e triângulo P Z S

Imagine uma esfera imensa centrada no observador, com cada estrela marcada pela direção em que é vista. Essa **esfera celeste** não afirma que todas as estrelas estejam à mesma distância. Ela é um mapa de direções: move-se a ponta de uma seta pelo céu, e a ponta imaginária encontra um ponto da esfera.

Um **círculo máximo** é uma circunferência cujo plano passa pelo centro da esfera. O equador é um exemplo. Os caminhos mais curtos sobre uma esfera seguem arcos de círculos máximos. Quando ligamos três pontos por esses arcos, obtemos um triângulo esférico, diferente de um triângulo plano.

Triângulo esférico P–Z–S

Seus lados são arcos de círculos máximos sobre a esfera celeste.



O que cada símbolo representa

P	Polo norte celeste
Z	Zênite do observador
S	Posição do astro na esfera
φ	Latitude do observador
δ	Declinação do astro
Alt	Altitude do astro
H	Ângulo horário: LST – RA

H está no vértice P, entre os meridianos que passam por Z e S.

Desenho esquemático em projeção: os arcos pertencem à esfera, não a um triângulo plano. As fórmulas usam o polo norte celeste; latitude e declinação mantêm seus sinais.

Figura 3 Esquema de um triângulo esférico. Os lados são arcos e medem ângulos, não comprimentos sobre uma folha.

No nosso triângulo, **P** é o polo norte celeste, **Z** é o zênite do observador e **S** é a estrela. Usaremos sempre o polo norte, inclusive quando o observador estiver no hemisfério sul. Isso mantém uma única convenção para as fórmulas.

O lado PZ liga o polo ao zênite; PS liga o polo à estrela; ZS liga o zênite à estrela. O ângulo entre os dois arcos que saem de P está relacionado ao ângulo horário H. A orientação leste/oeste dá sinal a H; como a lei usada contém $\cos(H)$, o resultado da altitude é o mesmo para H e $-H$.

Não aplicar trigonometria plana diretamente

Os arcos estão sobre uma superfície curva. A soma dos ângulos internos de um triângulo esférico não precisa ser 180° . Usaremos a lei dos cossenos esférica para preservar essa geometria.

8.2 Por que aparecem ângulos de noventa graus

O lado PZ é a colatitude

A declinação do polo norte celeste é $+90^\circ$. A declinação do zênite é igual à latitude ϕ do observador: a vertical local e o equador celeste têm a mesma relação angular que a posição terrestre tem com o equador, na aproximação geométrica adotada. A distância angular entre o polo e o zênite é, portanto, $90^\circ - \phi$.

$$PZ = 90^\circ - \phi$$

No equador, $\phi = 0^\circ$ e $PZ = 90^\circ$. No polo norte terrestre, $\phi = +90^\circ$ e $PZ = 0^\circ$: o zênite coincide com o polo norte celeste. Para $\phi = -23,55^\circ$, $PZ = 90^\circ - (-23,55^\circ) = 113,55^\circ$. Um arco maior que 90° é perfeitamente possível.

Não use o valor absoluto da latitude.

O lado PS é a distância polar da estrela

A declinação δ da estrela é medida a partir do equador celeste. Do equador até o polo norte há 90° . Assim, a distância polar da estrela é $90^\circ - \delta$.

$$PS = 90^\circ - \delta$$

Para uma estrela com $\delta = +30^\circ$, $PS = 60^\circ$. Para $\delta = -30^\circ$, $PS = 120^\circ$. O sinal negativo não desaparece: uma estrela ao sul do equador fica a mais de 90° do polo norte celeste.

O lado ZS é a distância zenital

A altitude é medida a partir do horizonte, onde $Alt = 0^\circ$. O zênite está a $Alt = 90^\circ$. O arco entre zênite e estrela é a parte que falta para completar esses 90° .

$$ZS = 90^\circ - Alt$$

Se $Alt = 30^\circ$, $ZS = 60^\circ$. Se a estrela está no zênite, $Alt = 90^\circ$ e $ZS = 0^\circ$. Se $Alt = -10^\circ$, $ZS = 100^\circ$, coerente com uma direção abaixo do horizonte.

A lei dos cossenos esférica

Para lados a , b e c e ângulo A oposto ao lado a , a lei diz $\cos(a) = \cos(b)\cos(c) + \sin(b)\sin(c)\cos(A)$. Aplicando $a = ZS$, $b = PZ$, $c = PS$ e A correspondente a H :

$$\cos(ZS) = \cos(PZ)\cos(PS) + \sin(PZ)\sin(PS)\cos(H)$$

Os três lados são ângulos e precisam usar unidades coerentes nas funções trigonométricas. Na próxima página vamos substituir cada um e simplificar sem pular a passagem principal. [A4]

8.3 Derivação da altitude passo a passo

Passo 1 — escreva a lei para o lado desconhecido. Queremos Alt; ela aparece no arco ZS. Então usamos:

$$\cos(ZS) = \cos(PZ)\cos(PS) + \sin(PZ)\sin(PS)\cos(H)$$

Passo 2 — troque os arcos por suas expressões. Substitua ZS por $90^\circ - \text{Alt}$, PZ por $90^\circ - \phi$ e PS por $90^\circ - \delta$. Para caber na página, a soma aparece em duas linhas:

$$\begin{aligned}\cos(90^\circ - \text{Alt}) &= \cos(90^\circ - \phi)\cos(90^\circ - \delta) \\ &+ \sin(90^\circ - \phi)\sin(90^\circ - \delta)\cos(H)\end{aligned}$$

Passo 3 — reconheça as identidades complementares. No círculo trigonométrico, seno e cosseno trocam de papel quando substituímos um ângulo por seu complemento. As identidades abaixo continuam válidas para os ângulos negativos usados aqui.

$$\cos(90^\circ - x) = \sin(x) \quad \sin(90^\circ - x) = \cos(x)$$

Passo 4 — substitua termo por termo. O lado esquerdo vira $\sin(\text{Alt})$. O primeiro produto vira $\sin(\phi)\sin(\delta)$. O segundo produto vira $\cos(\phi)\cos(\delta)\cos(H)$. Logo:

$$\sin(\text{Alt}) = \sin(\delta)\sin(\phi) + \cos(\delta)\cos(\phi)\cos(H)$$

Essa é a fórmula procurada. Sua estrutura combina a latitude do observador, a declinação do astro e a distância angular ao meridiano. A mesma expressão é apresentada pela USNO para a transformação horizontal. [A1]

Passo 5 — calcule um número antes de extrair o ângulo. Chame o lado direito de U. Ele é também a componente vertical do vetor unitário da estrela. Depois aplique a função inversa do seno:

$$U = \sin(\delta)\sin(\phi) + \cos(\delta)\cos(\phi)\cos(H)$$

$$\text{Alt} = \arcsen(\text{clamp}(U, -1, +1))$$

clamp limita um valor ao intervalo indicado. Isso evita que um arredondamento minúsculo, como $U = 1,0000000001$, cause erro de domínio em asin. Porém, um erro grande, como $U = 1,2$, deve ser investigado; não use o limite para esconder dados ou fórmulas erradas.

Por que o arcsen não deixa uma ambiguidade aqui? A altitude física está no intervalo -90° a $+90^\circ$. Esse é exatamente o intervalo principal devolvido pelo arcsen. Para azimuth, o círculo inteiro importa e precisamos de atan2, que veremos a seguir.

8.4 Derivação das componentes e do azimute

Para descobrir o quadrante, vamos transformar a direção da estrela em três componentes locais. Na base equatorial associada ao meridiano, podemos representar a direção por $X = \cos(\delta)\cos(H)$, $Y = \cos(\delta)\sin(H)$ e $Z = \sin(\delta)$. O eixo Y cresce para oeste, porque H positivo aponta para oeste.

Primeiro, obtenha leste. Como leste é o sentido oposto de Y, $E = -Y$. Depois gire os eixos X e Z para a latitude do observador. A direção vertical possui componentes $(\cos \phi, 0, \sin \phi)$, e a direção norte possui $(-\sin \phi, 0, \cos \phi)$. Projetar o vetor sobre cada uma significa multiplicar as componentes correspondentes e somar:

$$E = -\cos(\delta)\sin(H)$$

$$N = \sin(\delta)\cos(\phi) - \cos(\delta)\cos(H)\sin(\phi)$$

$$U = \sin(\delta)\sin(\phi) + \cos(\delta)\cos(H)\cos(\phi)$$

Observe que U é a expressão já derivada pelo triângulo esférico. Duas formas de enxergar o mesmo problema chegaram ao mesmo resultado. Também devemos ter $E^2 + N^2 + U^2 \approx 1$.

Uma direção descrita por Alt e Az possui projeção horizontal de tamanho $\cos(\text{Alt})$. Como o azimute começa no norte, suas componentes horizontais são:

$$E = \cos(\text{Alt})\sin(\text{Az}) \quad N = \cos(\text{Alt})\cos(\text{Az})$$

Assim, $\text{atan2}(E, N)$ recupera Az com o quadrante correto. Na programação:

$$\text{Az} = \text{wrap360}(\text{graus}(\text{atan2}(E, N)))$$

Sinal de E	Sinal de N	Região	Azimute
Positivo	Positivo	Nordeste	0° a 90°
Positivo	Negativo	Sudeste	90° a 180°
Negativo	Negativo	Sudoeste	180° a 270°
Negativo	Positivo	Noroeste	270° a 360°

Teste rápido. No equador, uma estrela no equador celeste com $H = -90^\circ$ tem $E = +1$, $N = 0$ e $U = 0$. Portanto $\text{Alt} = 0^\circ$ e $\text{Az} = 90^\circ$: nasce a leste no modelo geométrico.

Se $E^2 + N^2$ for praticamente zero, a direção está no zênite ou no nadir. Nesse caso, sinalize azimute indefinido. Perto do zênite, pequenas mudanças espaciais podem mudar muito Az; evite instruções horizontais instáveis.

9 Exemplo numérico completo

9.1 Entradas e cálculo da altitude

Usaremos uma estrela fictícia para conferir a matemática sem depender de uma data específica. A latitude é plausível para o sudeste do Brasil. O LST abaixo é um dado escolhido para o exercício, não calculado de um horário real. No firmware ele virá de UTC e longitude.

Grandeza	Valor	Significado
Latitude ϕ	$-23,55^\circ$	Observador ao sul do equador
Declinação δ	-30°	Astro ao sul do equador celeste
RA	6 h = 90°	Coordenada do catálogo fictício
LST	3 h 20 min = 50°	Estado escolhido do céu
Ângulo horário H	$50^\circ - 90^\circ = -40^\circ$	A leste do meridiano

1. Converta os ângulos. Multiplicando cada valor por $\pi/180$, obtemos $\phi \approx -0,411025$ rad; $\delta \approx -0,523599$ rad; $H \approx -0,698132$ rad. Usaremos mais casas no cálculo do que na apresentação.

2. Calcule os senos e cossenos.

Função	Resultado aproximado
$\sin(\phi)$ e $\cos(\phi)$	$-0,399549$ e $+0,916712$
$\sin(\delta)$ e $\cos(\delta)$	$-0,500000$ e $+0,866025$
$\sin(H)$ e $\cos(H)$	$-0,642788$ e $+0,766044$

3. Calcule os produtos separadamente. Isso permite encontrar erros de sinal com facilidade.

$$\sin(\delta)\sin(\phi) = (-0,500000)(-0,399549) \approx 0,199775$$

$$\cos(\delta)\cos(\phi)\cos(H) \approx 0,608159$$

4. Some os produtos.

$$U \approx 0,199775 + 0,608159 = 0,807934$$

5. Recupere o ângulo.

$$Alt = \arcsen(0,807934) \approx 53,894562^\circ$$

O valor é positivo, então a estrela está acima do horizonte geométrico. Está mais alta que 45° e ainda distante do zênite, o que ajuda na estabilidade do teste. O arredondamento indicado para exibir o exemplo é **Alt = 53,89°**. Essas casas decimais mostram a conta; não significam que o protótipo terá precisão de centésimos de grau.

9.2 Azimute e orientação de movimento

6. Calcule as componentes horizontais. Use os mesmos valores trigonométricos da página anterior.

$$E = -(0,866025)(-0,642788) \approx +0,556670$$

$$N = (-0,500000)(0,916712)$$

$$- (0,866025)(0,766044)(-0,399549)$$

$$N \approx -0,458356 - (-0,265067) = -0,193289$$

E positivo indica leste; N negativo indica sul. A estrela está no quadrante sudeste, portanto esperamos um azimute entre 90° e 180°. Essa previsão é uma maneira simples de conferir a conta.

$$Az = \text{graus}(\text{atan2}(0,556670, -0,193289)) \approx 109,148232^\circ$$

7. Compare com a direção do aparelho. Suponha que o BNO085, após transformação dos eixos, alinhamento da seta e correção para norte verdadeiro, indique $Az = 95^\circ$ e $Alt = 48^\circ$.

$$\Delta Az = \text{wrap}180(109,148232^\circ - 95^\circ) = +14,148232^\circ$$

$$\Delta Alt = 53,894562^\circ - 48^\circ = +5,894562^\circ$$

Instrução final do exemplo

Mova 14,15° para a direita e 5,89° para cima. “Direita” significa aumentar o azimute ao girar no horizonte; “cima” significa aumentar a elevação. Recalcule durante o movimento.

Essas diferenças são ajustes de duas coordenadas. Não some seus módulos para afirmar que a separação total é 20,04°. A distância angular real entre duas direções é o arco mais curto sobre a esfera. Ela vem do produto escalar dos vetores unitários:

$$c = \text{sen}(Alt_{\text{astro}})\text{sen}(Alt_{\text{aparelho}})$$

$$+ \cos(Alt_{\text{astro}})\cos(Alt_{\text{aparelho}})\cos(Az_{\text{astro}} - Az_{\text{aparelho}})$$

$$\gamma = \arccos(\text{clamp}(c, -1, +1))$$

Neste exemplo, $c \approx 0,982752088$ e $\gamma \approx 10,656930^\circ$. É esse γ que convém usar para decidir se o apontamento entrou em uma tolerância espacial. As duas diferenças de coordenadas ajudam a dizer como mover o aparelho; γ responde a outra pergunta: qual é o menor ângulo entre a direção atual e a direção desejada?

Por exemplo, podemos pedir ao programa que avise quando a separação ficar menor que 5°. Isso é um limite escolhido para o teste, não uma promessa de precisão. A orientação só deve aparecer quando as leituras forem atuais e a estrela puder ser observada.

10 Como o programa será organizado

O programa repetirá uma sequência simples: ler os sensores, calcular a posição da estrela e mostrar a diferença. Primeiro faremos cada parte funcionar separadamente; depois juntaremos tudo.

10.1 A ordem das tarefas

O exemplo abaixo é um **pseudocódigo**: uma explicação da ordem das ações, sem todos os detalhes necessários para executar no ESP32.

```
Ao ligar:
    iniciar a comunicacao com o computador
    iniciar o BN0085 e o GPS
    carregar a pequena lista de estrelas

Enquanto estiver ligado:
    ler local, data e hora do GPS
    ler a orientacao do BN0085

    se faltar informacao ou a leitura estiver antiga:
        mostrar "Aguardando dados"
    senao:
        escolher a estrela
        calcular o tempo sideral local
        calcular altitude e azimute da estrela
        comparar com a direcao do aparelho
        mostrar quanto mover para os lados e para cima

continuar lendo os sensores
```

Se a estrela estiver abaixo do horizonte, mostraremos essa informação em vez de orientar uma observação impossível. Muito perto do zênite, a direção horizontal fica instável; o programa também deve avisar, como explicado na matemática.

10.2 Separar o trabalho em arquivos

Não é preciso criar uma estrutura complicada. Estes nomes apenas ajudam a guardar cada parte no lugar certo:

Arquivo	O que ficará nele
gps.cpp e gps.h	A leitura do GPS, com uma função como readGPS().
imu.cpp e imu.h	A leitura da orientação, com getOrientation().
astronomy.cpp e astronomy.h	As contas: calculateLST(), equatorialToHorizontal() e angularDifference().
main.cpp	A sequência que chama as outras partes e mostra os resultados.

Os arquivos .h apresentam as funções disponíveis; os .cpp contêm o código delas. Não é necessário decorar os nomes agora. A lista de estrelas pode começar no próprio programa, com as oito opções da seção 7.2.

11 Como conferir se está funcionando

Depois de juntar as partes, vamos comparar os resultados com situações fáceis de entender. Primeiro testamos o programa com números conhecidos. Depois conferimos o aparelho em movimento e, por fim, apontamos para o céu.

11.1 Conferir as contas sem os sensores

Use o exemplo da seção 9: latitude $-23,55^\circ$, declinação -30° e ângulo horário -40° . O programa deve encontrar aproximadamente **Alt = $53,89^\circ$ e Az = $109,15^\circ$** . Assim, podemos corrigir as contas sem confundir o problema com uma leitura do sensor.

Outros testes curtos ajudam a conferir os sinais:

Situação escolhida	Resultado esperado
Latitude 0° , declinação 0° , H = -90°	Alt = 0° e Az = 90° , direção leste.
Latitude 0° , declinação 0° , H = $+90^\circ$	Alt = 0° e Az = 270° , direção oeste.
Alvo em Az = 2° e aparelho em Az = 358°	Girar 4° para a direita.
Alvo e aparelho na mesma direção	Separação angular igual a 0° .

11.2 Conferir o movimento do aparelho

Com a seta nivelada, a elevação deve ficar próxima de zero. Levante a frente e veja se a elevação aumenta. Gire devagar para os lados e confira se os números mudam no sentido esperado. Retorne à posição inicial e veja se o valor fica próximo do anterior.

Não esperamos números perfeitamente imóveis: sensores têm pequenas variações. Se a mudança for grande ou acontecer quando aproximamos o computador, vale investigar a montagem e a interferência magnética.

11.3 Fazer o primeiro teste no céu

Escolha uma estrela conhecida que esteja bem acima do horizonte e longe do ponto diretamente sobre sua cabeça. Selecione essa estrela no programa e aponte a seta para ela. Veja se a diferença indicada diminui à medida que você se aproxima da direção correta.

Repita com outra estrela para ter mais confiança. Se algo parecer errado, confira primeiro horário, localização, estrela selecionada e correção do norte.

Sem burocracia: você pode anotar um resultado ou guardar uma imagem da tela se isso ajudar. Não existe ficha obrigatória a cada observação. A primeira conquista é fazer o conjunto responder de uma maneira que você consiga entender e conferir.

12 Quando alguma coisa não funcionar

Comece pela explicação mais simples. Mude uma coisa por vez e veja se o resultado melhora. Isso facilita descobrir a causa.

O que você percebe	O que conferir primeiro
Nada aparece no computador.	Cabo USB com dados, porta correta e configuração do Serial Monitor.
O BNO085 não responde.	Alimentação, fios e seleção da comunicação na placa. Desligue antes de mudar as ligações.
O GPS recebe dados, mas não encontra o local.	Antena e visão do céu. Aguarde a localização; receber mensagens não significa já ter uma posição.
A data ou a hora parecem erradas.	Confira a data completa e lembre que o GPS usa UTC, não a hora local do relógio.
O aparelho parece apontar sempre para o lado errado.	Confira o norte magnético, a correção para norte verdadeiro e o sentido da seta.
A direção muda perto do computador.	Afasto o sensor de alto-falantes, ímãs e objetos metálicos próximos.
As contas dão valores muito estranhos.	Confira graus e radianos, sinais negativos e a ordem dos argumentos de atan2.
O aparelho continua orientando depois de perder o GPS.	O programa precisa perceber que os dados ficaram antigos e avisar que está aguardando.
O azimuth muda muito perto do zênite.	Esse ângulo perde utilidade quando apontamos quase verticalmente. Escolha outro alvo para o primeiro teste.

12.1 O que esperar da precisão

O objetivo inicial é localizar aproximadamente a direção de uma estrela e entender o funcionamento. Casas decimais na tela não significam que o sensor mede com aquela mesma precisão.

O resultado pode variar por causa do alinhamento das peças, do campo magnético ao redor e dos movimentos durante a leitura. Também usamos simplificações nas contas do céu, explicadas na seção 7.2. Por isso, não devemos esperar coincidência perfeita com um aplicativo astronômico mais completo.

Se houver diferença, isso não significa automaticamente que a fórmula está errada. Os testes com números conhecidos ajudam a separar um problema de matemática de um problema de leitura ou montagem.

13 O próximo passo

Vamos começar pelas três peças: **ESP32-S3**, **BNO085** e **GPS**, com os fios e o cabo USB necessários. Quando soubermos os modelos exatos, conferiremos juntos os pinos e a alimentação para definir as ligações.

Não é necessário comprar placas de metal, preparar materiais novos a cada observação ou montar uma estrutura de laboratório. O suporte serve apenas para manter as peças firmes e deixar clara a direção para a qual apontamos.

13.1 Uma etapa por vez

Primeiro, conectaremos o ESP32 ao computador e mostraremos uma mensagem. Depois faremos aparecer os valores do BNO085. Em seguida, leremos o GPS. Só depois acrescentaremos a lista de estrelas e as contas.

Você pode estudar a matemática enquanto fazemos essa montagem. Não é preciso dominar o documento inteiro para executar o primeiro teste.

Quando o conjunto estiver funcionando, vamos experimentar apontar para uma estrela conhecida. Se o programa ajudar a aproximar a seta da direção correta, já teremos demonstrado a ideia principal. Depois poderemos investigar a diferença restante com mais calma.

13.2 O que guardar durante a construção

Guarde os programas que funcionaram e, quando surgir uma dúvida, uma foto da montagem ou uma cópia da mensagem exibida. Isso costuma ser suficiente para retomarmos de onde paramos.

Não é necessário preencher uma ficha a cada sessão. Anotações são opcionais e servem para ajudar, não para transformar o uso do aparelho em uma tarefa administrativa.

13.3 Melhorias ficam para depois

Antes de pensar em mais peças, vamos melhorar o que já temos: fios bem conectados, sensor firme, seta alinhada e resultado compreensível na tela do computador.

Nesta etapa, o computador continua fornecendo energia e mostrando as informações. A prioridade é aprender, fazer as três peças funcionarem juntas e conferir a direção das estrelas.

14 Fontes para consultar quando precisar

Estas referências ficam aqui para conferir uma ligação ou aprofundar uma explicação. Você não precisa ler os manuais dos fabricantes antes de começar a estudar este guia. Para a ligação dos fios, o desenho da placa exata que você comprar é a referência principal.

[R1] CEVA — BNO085. Informações do sensor, suas conexões e a combinação das medições.

https://www.ceva-ip.com/wp-content/uploads/BNO080_085-Datasheet.pdf

[R2] Adafruit — Guia do BNO085. Exemplos de uso e cuidados com a comunicação com ESP32-S3.

<https://learn.adafruit.com/adafruit-9-dof-orientation-imu-fusion-breakout-bno085?view=all>

[R13] NOAA — Declinação magnética. Diferença entre norte magnético e norte verdadeiro.

<https://www.ncei.noaa.gov/products/magnetic-declination>

[A1] USNO — Cálculo de altitude e azimuth. Fórmulas de transformação das coordenadas.

https://aa.usno.navy.mil/faq/alt_az

[A2] USNO — Tempo sideral. Fórmulas e significado do tempo sideral médio e aparente.

<https://aa.usno.navy.mil/faq/GAST>

[A3] USNO — Datas julianas. Relação entre calendário e contagem contínua de dias.

https://aa.usno.navy.mil/faq/JD_formula

[A4] NASA — Geometria e trigonometria da esfera. Base para a lei dos cossenos esférica.

<https://ntrs.nasa.gov/api/citations/19750065070/downloads/19750065070.pdf>

[A5] Astropy — Coordenadas AltAz. Convenções de altitude, azimuth e efeito da atmosfera.

<https://docs.astropy.org/en/stable/api/astropy.coordinates.AltAz.html>

[A6] CDS/SIMBAD — Catálogo de estrelas. Origem das coordenadas da lista inicial. Na pesquisa por nome, use Sirius, Canopus, alpha Centauri, Rigel, Antares, Spica, Aldebaran ou Achernar.

<https://simbad.cds.unistra.fr/simbad/sim-fbasic>

Espressif — ESP32-S3 DevKitC. Exemplo de placa de desenvolvimento e identificação dos pinos; pode ser diferente da placa comprada.

https://documentation.espressif.com/esp-dev-kits/en/latest/esp32s3/esp32-s3-devkitc-1/user_guide_v1.0.html

TinyGPSPlus — Biblioteca para GPS. Código que interpreta as mensagens recebidas.

<https://github.com/mikalhart/TinyGPSPlus>

Referências consultadas na elaboração do manual original em setembro de 2026. A lista de estrelas usa coordenadas de referência J2000, com as aproximações explicadas na seção 7.2.